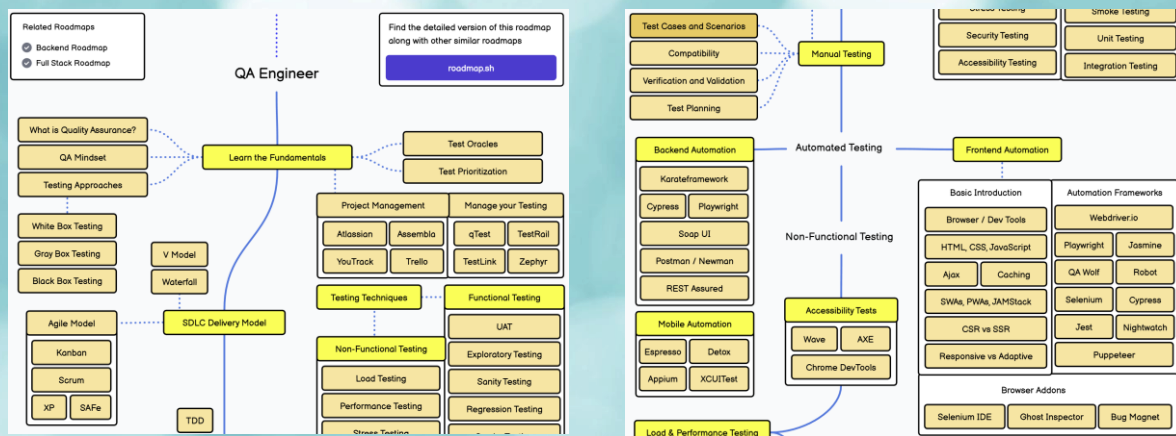


Lời nói đầu



<https://roadmap.sh/qa>

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

3

3

Thông tin chung

- Mã học phần: 20CT3206
- Tên học phần: Kiểm thử Phần mềm (Software Testing)
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Tự chọn

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

4

4

Mục tiêu môn học

1. Hiểu được tổng quan kiểm thử phần mềm. Áp dụng được các phương pháp kiểm thử.
2. Hiểu và áp dụng các mức kiểm thử, các loại hình kiểm thử, quy trình kiểm thử, kiểm thử tự động hóa.
3. Có khả năng phân tích vấn đề và lựa chọn giải pháp trong việc xây dựng phần mềm.
4. Có khả năng nhận thức và cập nhật kiến thức mới trong việc xây dựng phần mềm.
5. Có khả năng trình bày báo cáo và thuyết trình về đề tài xây dựng phần mềm được phân công.
6. Có thái độ ham học hỏi, ý thức học tập nghiêm túc.

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

5

5

Chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	Mô tả chuẩn đầu ra	Chỉ định I, T, U*
CĐR1	Hiểu được tổng quan kiểm thử phần mềm	T
CĐR2	Áp dụng được các phương pháp kiểm thử	T
CĐR3	Hiểu các mức kiểm thử, các loại hình kiểm thử, quy trình kiểm thử, kiểm thử tự động hóa	T
CĐR4	Áp dụng các mức kiểm thử, các loại hình kiểm thử, quy trình kiểm thử, kiểm thử tự động hóa	T
CĐR5	Có khả năng xác định và phân tích yêu cầu và lựa chọn giải pháp xây dựng phần mềm	T
CĐR6	Có khả năng nhận thức kiến thức của bản thân và cập nhật kiến thức mới trong việc xây dựng phần mềm	T, U
CĐR7	Có khả năng trình bày báo cáo đề tài, khả năng thuyết trình và làm việc theo nhóm	T, U
CĐR8	Có thái độ ham học hỏi, ý thức học tập tốt	I, U

* I (Introduce): giới thiệu, T (Teach): dạy, U (Utilize): sử dụng

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

6

6

Nội dung học phần

1. Giới thiệu về kiểm thử phần mềm
2. Kiểm thử hộp đen
3. Kiểm thử hộp trắng
4. Các quá trình kiểm thử
5. Kiểm thử tĩnh
6. Các chủ đề nâng cao

Nội dung học phần

1. Giới thiệu về kiểm thử phần mềm
2. Kiểm thử hộp đen
3. Kiểm thử hộp trắng
4. Các quá trình kiểm thử
5. Kiểm thử tĩnh
6. Các chủ đề nâng cao

Đánh giá kết quả

- Đánh giá quá trình (50%):
 - Bài tập trên lớp (10%): bài tập cá nhân, bài thu hoạch cá nhân.
 - Bài thực hành (10%).
 - Hoạt động nhóm (30%): đề tài nhóm, bài thu hoạch nhóm.
- Thi kết thúc học phần (50%):
 - Hình thức thi: vấn đáp đề tài nhóm + kiến thức cá nhân ở môn học.

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

9

9

Kế hoạch học tập

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Số tiết lý thuyết	4	4	4	4	4	4	3	3
Số tiết thực hành	4	4	4	4	4	4	3	3

- Ở mỗi buổi học lý thuyết, sinh viên sẽ **làm bài tập/bài thu hoạch cá nhân** (hoặc theo nhóm).
- Từ buổi 2 lớp lý thuyết trở về sau, các nhóm sẽ **trình bày nội dung đề tài nhóm** vào đầu giờ.
- Ở mỗi buổi thực hành, sinh viên **hoàn thành bài thực hành** và nộp lên LMS.

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

10

10

Kiến thức cần biết

1. Kỹ năng đọc – hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
2. Kỹ năng của sinh viên công nghệ thông tin:
 - Kỹ năng lập trình, debug, sửa lỗi.
 - Kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, ngôn ngữ lập trình.
 - Khả năng tư duy logic, xác suất - thống kê, tập hợp.

Một số yêu cầu

- Sinh viên tự chuẩn bị **một xấp giấy thi** và mang theo ở mỗi buổi học lý thuyết.
- Mang theo bút mực **2 màu**, thước kẻ, bút chì.
- **Chỉ được sử dụng các thiết bị điện tử** khi được **sự cho phép** của giảng viên để hoàn thành nội dung của bài học.
- **Không được làm việc riêng, không làm mất trật tự lớp học.**
- **Chuẩn bị micro** và **khăn lau bảng** trước mỗi buổi học.
- Các bài tập cá nhân/theo nhóm trên lớp sẽ được **kiểm tra chéo** bởi một bạn khác/nhóm khác, còn bài thu hoạch sẽ tổng kết lại toàn bộ nội dung của buổi học hôm đó.

Một số yêu cầu

- Tất cả các bài thực hành sẽ **thực hiện theo cá nhân**.
- Vào buổi thực hành cuối cùng, mỗi sinh viên sẽ tổng hợp và **in tất cả các bài thực hành đã làm** thành 1 thư mục (sử dụng bìa kẹp), bên ngoài dán PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI THỰC HÀNH.

Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng Kiểm thử Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đà Lạt
2. Bài giảng Kiểm thử Phần mềm, Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Paul Ammann and Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge University Press (2008)
4. Paul Ammann and Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge University Press (2016). Read online at <https://cs.gmu.edu/~offutt/softwaretest/>
5. Mamdouh Alenezi, Software Quality Assurance and Testing. Read online at <https://malenezi.github.io/malenezi/SE401/>

Ôn tập

Một phần mềm nhận dạng tin nhắn quảng cáo trên điện thoại bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong tất cả các tin nhắn gửi đến, có 10% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải là quảng cáo. Trong số các tin nhắn không bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn là quảng cáo.

Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

- Tìm xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu.
- Tìm xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu.
- Tìm xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo.
- Tìm xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo.

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

15

15

Ôn tập

Thử nghiệm một thuật toán phân đoạn ảnh chụp kính hiển vi (*microscopy image segmentation*) bằng phương pháp nung luyện mô phỏng (*Simulated Annealing - SA*), người ta dùng một cơ sở dữ liệu ảnh chụp kính hiển vi về cùng một loại vi mạch tích hợp (*IC chips*), trong đó có 15% ảnh của chip bị khiếm khuyết. Sử dụng thuật toán này để nhận dạng tự động ảnh của chip bị khiếm khuyết. Biết rằng tỷ lệ để thuật toán nhận biết đúng một ảnh của chip bị khiếm khuyết là 92% và tỷ lệ để nhận biết sai một ảnh của chip bình thường là 10%.

Kiểm tra một ảnh lấy ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu này. Hãy:

- Tính khả năng (xác suất) để một ảnh của chip bình thường được thuật toán nhận biết đúng.
- Tính độ rủi ro của thuật toán trên (tức là xác suất lỗi khi xác thực một ảnh của thuật toán này).

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

17

17

Ôn tập

A software company conducted a test on their new platform by exposing their users to two versions of the same product.

- Number of users that were given version A: 4000.
- Number of user that were given version B: 5000.
- Number of users that experienced a bug: 3000.
- Number of users with version B that experienced a bug: 1500.

What is the probability that a user tested version B, given they experienced a bug during testing?

Yêu cầu

- Lập nhóm (tối đa 4 thành viên) và chọn ra trưởng nhóm.
- Thầy sẽ phân chủ đề cho các nhóm tìm hiểu.
- Các nhóm trình bày nội dung tìm hiểu ở lớp vào đầu buổi học theo lịch được phân công.

Chi tiết yêu cầu báo cáo đợt 1

- Mỗi nhóm trình bày trước lớp **không quá 20 phút**.
- Nội dung chuẩn bị:
 - Tập tin thuyết trình trước lớp (PowerPoint, Canva, Google Presentation,...),
 - Tập tin báo cáo theo mẫu,
 - 10 câu hỏi trắc nghiệm cho lớp để củng cố nội dung (có phần thưởng cho bạn nào trả lời đúng).
- Có ví dụ minh họa trực quan, dễ hiểu.
- Nộp **tất cả** lên LMS theo thông báo.

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

20

20

Chi tiết yêu cầu báo cáo đợt 2

- Mỗi nhóm trình bày trước lớp **không quá 20 phút**.
- Nội dung chuẩn bị:
 - Tập tin thuyết trình trước lớp (PowerPoint, Canva, Google Presentation,...),
 - Tập tin báo cáo theo mẫu,
 - Chương trình (kèm mã nguồn) và hướng dẫn cài đặt, sử dụng công cụ kiểm thử.
- Nộp **tất cả** lên LMS theo thông báo.

Kiểm thử phần mềm (Email liên hệ: thanglq@dlu.edu.vn)

21

21